

Security+ 4.5 · Email Security

Mestre CyberSec — Guia Completo CompTIA Security+ (SY0-701) · **Aula 4.5 — Email Security (7:05)** · [Vídeo no YouTube ↗](#)

Resumo da Aula: SPF (lista de IP autorizado), DKIM (assinatura da mensagem), DMARC (política: o que fazer se falhar — reject/quarantine + notifica o dono). Gateway security antispam/antivirus. Encryption: S/MIME, PGP. Sem DMARC qualquer um impersona o domínio.

Highlights que a prova cobra

- SPF: lista os IP autorizado; DKIM: assina o corpo
- DMARC: a política — reject/quarantine quando falha; protege contra spoof

Dicas de prova & Cenários Típicos

- 'email spoofing prevented by which combination of protocols'=SPF+DKIM+DMARC

Cenário clássico de exame: 'email do CEO que na real veio de outro dominio'=spoof — DMARC teria bloqueado.

 **Além do Vídeo: O que a CompTIA cobra na prova (Conceitos, Siglas e**

Armadilhas da Seção 4.5)

Por que este aprofundamento é cobrado no exame? O vídeo do Professor Messer (Email Security) resume os conceitos de forma ágil. Contudo, a banca examinadora oficial da CompTIA (SY0-701) exige raciocínio prático de engenharia de segurança, diferenciação entre protocolos concorrentes e aplicação em cenários corporativos reais. Entenda os conceitos complementares fundamentais:

- **Monitoramento de Segurança (SIEM, SOAR, EDR/XDR):**
 - **SIEM:** centraliza, normaliza e correlaciona eventos de logs em tempo real para disparar alertas de segurança.
 - **SOAR:** automatiza respostas a incidentes através de playbooks coordenados, reduzindo o tempo de reação humano.
 - **EDR/XDR:** detecção e resposta a anomalias no endpoint (EDR) estendida a e-mail, nuvem e identidades (XDR).
- **Fases da Resposta a Incidentes (NIST SP 800-61 / PICERL):**
 1. **Preparação:** políticas, ferramentas, treinamentos.
 2. **Identificação/Detecção:** triagem de alertas e confirmação do incidente.
 3. **Contenção:** isolamento do sistema afetado para impedir propagação (sem destruir provas).
 4. **Erradicação:** remoção de malwares, fechamento de brechas e contas comprometidas.
 5. **Recuperação:** restauração segura dos serviços a partir de backups limpos e validação de produção.
 6. **Lições Aprendidas:** reunião pós-incidente e melhorias nos playbooks.
- **Forense Digital e Ordem de Volatilidade (RFC 3227):** Durante a coleta de evidências forenses, os artefatos mais voláteis (que somem ao desligar) devem ser capturados primeiro:
 1. Registradores da CPU e memória Cache.
 2. Memória RAM (volátil: contém senhas em claro, chaves criptográficas em uso e conexões ativas).
 3. Estado das conexões de rede e processos em execução.
 4. Sistema de arquivos e discos rígidos (HD/SSD).
 5. Mídias ópticas e backups externos arquivados.

⚠ **Armadilhas e Pegadinhas Clássicas da Banca:**

- NUNCA desligue ou reinicie um servidor comprometido antes de realizar o dump forense da memória RAM; reiniciar destrói evidências essenciais de malwares fileless.
- Qualquer manipulação de evidência digital exige cálculo imediato de hash (SHA-256) e registro rigoroso da Cadeia de Custódia (Chain of Custody).

✓ Perguntas de treino comentadas (10 questões)

Gabarito com resolução passo a passo e análise dos distratores no fim. Tente responder antes de olhar.

1. Um golpista manda e-mail SE PASSANDO pelo CEO e ordena que o financeiro faça uma transferência urgente. Que ataque é esse?

- A)** BEC / CEO fraud (fraude do CEO)
- B)** Whaling
- C)** Vishing
- D)** Tailgating

2. Um funcionário recebe ligação de alguém se passando por suporte técnico solicitando senha para 'atualização do sistema'. Que técnica é essa?

- A)** Vishing
- B)** Pretexting
- C)** Baiting
- D)** Tailgating

3. Cenário corporativo (Email Security): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 4.5), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'SPF: lista os IP autorizado; DKIM: assina o corpo'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Implementar a solução correspondente: SPF: lista os IP autorizado; DKIM: assina o corpo...
- C)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

4. Cenário corporativo (Email Security): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 4.5), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'DMARC: a política — reject/quarantine quando falha; protege contra spoof'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Implementar a solução correspondente: DMARC: a política — reject/quarantine quando falha; protege contra spoof...
- C)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

5. Cenário corporativo (Email Security): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 4.5), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'email spoofing prevented by which combination of protocols'=SPF+DKIM+DMARC'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Implementar a solução correspondente: 'email spoofing prevented by which combination of protocols'=SPF+DKIM+DMARC...
- C)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

6. Cenário corporativo (Email Security): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 4.5), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'email do CEO que na real veio de outro dominio'=spoof — DMARC teria bloqueado.'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- C)** Implementar a solução correspondente: 'email do CEO que na real veio de outro dominio'=spoof — DMARC teria bloqueado...
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

7. Cenário corporativo (Email Security): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 4.5), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'SPF: lista os IP autorizado; DKIM: assina o corpo'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- C)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas
- D)** Implementar a solução correspondente: SPF: lista os IP autorizado; DKIM: assina o corpo...

8. Cenário corporativo (Email Security): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 4.5), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'DMARC: a política — reject/quarantine quando falha; protege contra spoof'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Implementar a solução correspondente: DMARC: a política — reject/quarantine quando falha; protege contra spoof...
- B)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- C)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

9. Cenário corporativo (Email Security): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 4.5), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'email spoofing prevented by which combination of protocols'=SPF+DKIM+DMARC'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Implementar a solução correspondente: 'email spoofing prevented by which combination of protocols'=SPF+DKIM+DMARC...
- B)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- C)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

10. Cenário corporativo (Email Security): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 4.5), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'email do CEO que na real veio de outro dominio'=spoof — DMARC teria bloqueado.'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- C)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas
- D)** Implementar a solução correspondente: 'email do CEO que na real veio de outro dominio'=spoof — DMARC teria bloque...

GABARITO COMENTADO COM ANÁLISE DE DISTRATORES

1) A — BEC / CEO fraud (fraude do CEO).

✓ **Por que está certa:** BEC (Business Email Compromise) / CEO fraud: o atacante FINGE ser o executivo pra enganar um funcionário e extrair dinheiro/dados. Pegadinha do SY0-701: WHALING é o contrário — phishing MIRADO no executivo (ele é a vítima, não a máscara usada). Vishing é golpe por voz/telefone; tailgating é entrar atrás de alguém numa porta.

✗ **Por que as outras estão erradas:**

- *Whaling*: Não atende ao requisito técnico apresentado no cenário, contrariando as boas práticas e controles exigidos pelo exame CompTIA Security+.
- *Vishing*: Não atende ao requisito técnico apresentado no cenário, contrariando as boas práticas e controles exigidos pelo exame CompTIA Security+.
- *Tailgating*: Não atende ao requisito técnico apresentado no cenário, contrariando as boas práticas e controles exigidos pelo exame CompTIA Security+.

2) A — Vishing.

✓ **Por que está certa:** Vishing = phishing por VOZ/telefone (a 'ligação' é a chave). O golpista finge ser o suporte pra extrair a senha. (Pretexting é a técnica do cenário inventado, muitas vezes usada JUNTO com o vishing.)

✗ **Por que as outras estão erradas:**

- *Pretexting*: Não atende ao requisito técnico apresentado no cenário, contrariando as boas práticas e controles exigidos pelo exame CompTIA Security+.
- *Baiting*: Não atende ao requisito técnico apresentado no cenário, contrariando as boas práticas e controles exigidos pelo exame CompTIA Security+.
- *Tailgating*: Não atende ao requisito técnico apresentado no cenário, contrariando as boas práticas e controles exigidos pelo exame CompTIA Security+.

3) B — Implementar a solução correspondente: SPF: lista os IP autorizado; DKIM: assina o corpo....

✓ **Por que está certa:** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 4.5 (Email Security): SPF: lista os IP autorizado; DKIM: assina o corpo.

✗ **Por que as outras estão erradas:**

- *Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema*: Viola frontalmente o pilar de Accounting e a rastreabilidade forense. Sem logs, a equipe fica cega para detectar incidentes e quebra normas de conformidade (PCI DSS, ISO 27001).
- *Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais*: Termos informais são controles administrativos, dependem exclusivamente da conduta do usuário e não bloqueiam ataques automatizados, injeções ou malwares em tempo de execução.
- *Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas*: Destroi a responsabilização individual (Accountability) e o Não-repúdio. Torna impossível comprovar quem realizou alterações críticas ou comandos maliciosos.

4) B — Implementar a solução correspondente: DMARC: a política — reject/quarantine quando falha; protege contra spoof....

✓ **Por que está certa:** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 4.5 (Email Security): DMARC: a política — reject/quarantine quando falha; protege contra spoof.

✗ Por que as outras estão erradas:

- *Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema:* Viola frontalmente o pilar de Accounting e a rastreabilidade forense. Sem logs, a equipe fica cega para detectar incidentes e quebra normas de conformidade (PCI DSS, ISO 27001).
- *Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais:* Termos informais são controles administrativos, dependem exclusivamente da conduta do usuário e não bloqueiam ataques automatizados, injeções ou malwares em tempo de execução.
- *Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas:* Destrói a responsabilização individual (Accountability) e o Não-repúdio. Torna impossível comprovar quem realizou alterações críticas ou comandos maliciosos.

5) B — Implementar a solução correspondente: 'email spoofing prevented by which combination of protocols'=SPF+DKIM+DMARC....

✓ **Por que está certa:** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 4.5 (Email Security): 'email spoofing prevented by which combination of protocols'=SPF+DKIM+DMARC.

✗ Por que as outras estão erradas:

- *Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema:* Viola frontalmente o pilar de Accounting e a rastreabilidade forense. Sem logs, a equipe fica cega para detectar incidentes e quebra normas de conformidade (PCI DSS, ISO 27001).
- *Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais:* Termos informais são controles administrativos, dependem exclusivamente da conduta do usuário e não bloqueiam ataques automatizados, injeções ou malwares em tempo de execução.
- *Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas:* Destrói a responsabilização individual (Accountability) e o Não-repúdio. Torna impossível comprovar quem realizou alterações críticas ou comandos maliciosos.

6) C — Implementar a solução correspondente: 'email do CEO que na real veio de outro dominio'=spoof — DMARC teria bloque....

✓ **Por que está certa:** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 4.5 (Email Security): 'email do CEO que na real veio de outro dominio'=spoof — DMARC teria bloqueado..

✗ Por que as outras estão erradas:

- *Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema:* Viola frontalmente o pilar de Accounting e a rastreabilidade forense. Sem logs, a equipe fica cega para detectar incidentes e quebra normas de conformidade (PCI DSS, ISO 27001).
- *Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais:* Termos informais são controles administrativos, dependem exclusivamente da conduta do usuário e não bloqueiam ataques automatizados, injeções ou malwares em tempo de execução.
- *Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas:* Destrói a responsabilização individual (Accountability) e o Não-repúdio. Torna impossível comprovar quem realizou alterações críticas ou comandos maliciosos.

7) D — Implementar a solução correspondente: SPF: lista os IP autorizado; DKIM: assina o corpo....

✓ **Por que está certa:** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 4.5 (Email Security): SPF: lista os IP autorizado; DKIM: assina o corpo.

✗ Por que as outras estão erradas:

- *Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema:* Viola frontalmente o pilar de Accounting e a rastreabilidade forense. Sem logs, a equipe fica cega para detectar incidentes e quebra normas de conformidade (PCI DSS, ISO 27001).
- *Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais:* Termos informais são controles administrativos, dependem exclusivamente da conduta do usuário e não bloqueiam ataques automatizados, injeções ou malwares em tempo de execução.
- *Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas:* Destrói a responsabilização individual (Accountability) e o Não-repúdio. Torna impossível comprovar quem realizou alterações críticas ou comandos maliciosos.

8) A — Implementar a solução correspondente: DMARC: a política — reject/quarantine quando falha; protege contra spoof....

✓ **Por que está certa:** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 4.5 (Email Security): DMARC: a política — reject/quarantine quando falha; protege contra spoof.

✗ **Por que as outras estão erradas:**

- *Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema:* Viola frontalmente o pilar de Accounting e a rastreabilidade forense. Sem logs, a equipe fica cega para detectar incidentes e quebra normas de conformidade (PCI DSS, ISO 27001).
- *Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais:* Termos informais são controles administrativos, dependem exclusivamente da conduta do usuário e não bloqueiam ataques automatizados, injeções ou malwares em tempo de execução.
- *Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas:* Destrói a responsabilização individual (Accountability) e o Não-repúdio. Torna impossível comprovar quem realizou alterações críticas ou comandos maliciosos.

9) A — Implementar a solução correspondente: 'email spoofing prevented by which combination of protocols'=SPF+DKIM+DMARC....

✓ **Por que está certa:** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 4.5 (Email Security): 'email spoofing prevented by which combination of protocols'=SPF+DKIM+DMARC.

✗ **Por que as outras estão erradas:**

- *Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema:* Viola frontalmente o pilar de Accounting e a rastreabilidade forense. Sem logs, a equipe fica cega para detectar incidentes e quebra normas de conformidade (PCI DSS, ISO 27001).
- *Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais:* Termos informais são controles administrativos, dependem exclusivamente da conduta do usuário e não bloqueiam ataques automatizados, injeções ou malwares em tempo de execução.
- *Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas:* Destrói a responsabilização individual (Accountability) e o Não-repúdio. Torna impossível comprovar quem realizou alterações críticas ou comandos maliciosos.

10) D — Implementar a solução correspondente: 'email do CEO que na real veio de outro dominio'=spoof — DMARC teria bloqueado....

✓ **Por que está certa:** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 4.5 (Email Security): 'email do CEO que na real veio de outro dominio'=spoof — DMARC teria bloqueado..

✗ **Por que as outras estão erradas:**

- *Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema:* Viola frontalmente o pilar de Accounting e a rastreabilidade forense. Sem logs, a equipe fica cega para detectar incidentes e quebra normas de conformidade (PCI DSS, ISO 27001).
- *Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais:* Termos informais são controles administrativos, dependem exclusivamente da conduta do usuário e não bloqueiam ataques automatizados, injeções ou malwares em tempo de execução.
- *Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas:* Destrói a responsabilização individual (Accountability) e o Não-repúdio. Torna impossível comprovar quem realizou alterações críticas ou comandos maliciosos.